多模态智能填报框架建设方案

1. 项目背景

1.1 业务背景

在政务服务、企业管理、金融服务及身份认证等业务场景中，普遍存在大量信息录入、材料审核和表单填报需求。业务人员通常需要从护照、签证、邀请函、申请文件、发票及历史业务记录等不同来源获取信息，并根据目标表单的字段要求，完成内容整理、交叉核对、信息补充和系统录入。

以企业出访申请业务为例，一次完整的申请可能涉及人员证件信息、出访国家、访问时间、邀请单位及审批依据等多种信息。相关内容可能分布在不同格式的文件中，且不同部门、不同业务系统采用的表单结构和填写要求并不统一。操作人员不仅需要完成信息复制，还需要理解字段含义、判断材料间的一致性，并对缺失或冲突的信息进行人工核实。

目前，部分业务已通过OCR识别、RPA自动化或固定模板映射实现信息录入，但相关方案通常依赖预先配置的字段规则和业务流程。当目标表单结构发生变化，或者出现新的业务类型时，仍可能需要重新开发字段映射逻辑、配置自动化脚本或调整处理规则，存在重复开发、人工适配及维护成本较高的问题。

随着多模态大模型、Agent任务编排和工具调用技术的发展，系统已经具备从非结构化材料中理解业务信息、动态分析任务要求并调用外部工具的基础能力。因此，可以在现有OCR、文档解析及自动化技术的基础上，进一步研究面向未知表单的通用信息理解与可信填报方法，减少业务处理对固定模板和人工规则配置的依赖。

1.2 技术发展现状

当前，OCR、文档信息抽取和RPA已形成相对成熟的技术体系。其中，OCR主要负责从图像和扫描文档中获取文字及位置信息，UIAutomation、Playwright等自动化工具负责定位目标控件并执行输入操作。这类技术能够有效解决固定格式材料识别和已知业务系统中的重复性操作问题。

在此基础上，多模态视觉语言模型（VLM）能够结合文字与图像理解文档布局、表格结构和字段之间的语义关系；大语言模型（LLM）能够根据上下文完成信息归纳、字段匹配、任务理解与结构化内容生成；Agent框架则能够组织多步骤任务、调用业务工具，并根据执行结果进行后续处理。

目前，Skyvern、Microsoft UFO、Browser Use等开源项目已经验证了AI与网页、桌面自动化结合的可行性，部分商业产品也已经具备文档解析和智能表单填写能力。这说明简单的信息识别和自动填报已不属于全新的技术方向。

然而，面对未知表单、多来源材料、复杂业务语义及严格正确性要求时，现有技术仍可能存在字段匹配不准确、材料冲突处理不足、来源证据缺失和自动化执行不稳定等问题。同时，如何将经过人工确认的字段映射和处理经验转化为可复用能力，也是进一步提升系统通用性和处理效率的重要研究方向。

1.3 项目研究定位

本项目拟研究并实现一套通用多模态智能填报框架，重点解决未知业务表单的结构理解、多来源信息抽取与关联、可信字段匹配、任务自动编排及历史经验复用等问题。项目不以开发某一个特定业务的填报软件为最终目标，而是构建能够通过标准接口供不同业务系统调用的通用能力组件。

在业务验证方面，项目可以参考出访申请、证件管理、报销审核和企业身份核验等实际业务需求，构建具有代表性的模拟应用场景。在技术实现方面，采用模块化设计，将文档解析、模型推理、信息映射、规则校验、Agent工作流和自动化执行等能力相互解耦，从而支持不同业务流程和执行环境的扩展。

项目同时面向多模态AI、Agent系统工程和模型推理部署开展技术研究。通过构建可运行的原型、标准化接口和量化评测体系，形成可复用、可验证、可持续扩展的技术成果，为后续企业级AI应用及边缘智能终端集成提供基础。

2. 现有技术与项目方案的区别

2.1 传统自动化填报

传统自动化填报主要采用固定脚本、OCR定位、鼠标键盘模拟及UIAutomation等技术。系统首先根据预设规则确定待填写字段及目标位置，然后执行对应的输入操作。这种方式适用于界面结构相对稳定、字段含义明确以及业务流程固定的场景，具有实现简单、执行逻辑明确和结果相对可控的优势。

其主要局限在于对预定义流程的依赖较强。当目标系统的字段名称、控件布局或业务逻辑发生变化时，往往需要人工修改配置或重新编写自动化脚本。此外，传统自动化技术通常不负责理解原始材料中的复杂业务含义，无法独立完成多材料语义关联和不确定信息判断。

2.2 现有AI智能填报

现有AI智能填报方案在传统自动化技术基础上增加了OCR、VLM或LLM能力，可以从PDF、Word、图片等材料中提取信息，并根据字段名称和上下文完成一定程度的语义匹配。部分系统已经能够自动识别空白表单、生成结构化信息并完成填报，显著降低固定模板场景下的人工录入工作量。

然而，能否处理陌生表单并不只取决于模型是否能够识别字段，还取决于系统能否理解字段的业务含义、确定对应的数据来源、识别不同材料之间的冲突，以及在信息不足时合理停止自动处理。对于这些问题，单次LLM调用或简单的OCR与字段映射组合，不一定能够提供稳定、可验证的结果。

2.3 本项目的主要区别

本项目将研究重点从“自动填写字段”扩展为“理解未知业务表单并可信地完成信息匹配”。系统不仅需要识别目标表单中有哪些字段，还需要理解字段对应的业务概念，从不同材料中寻找候选信息，分析来源之间的关系，并根据确定性规则和可追溯证据生成填报结果。

在执行机制方面，采用Agent工作流与确定性业务规则相结合的方式。Agent主要负责动态任务理解、工具选择、信息补充和异常处理，确定性程序负责字段格式、日期关系、业务约束及权限校验，

避免将所有判断直接交给语言模型。

在通用性方面，框架通过统一的数据结构、工具接口和执行适配器支持不同表单类型及业务系统，并通过经过审核的字段映射配置和Skills机制积累可复用经验。对于无法确认的信息，系统应明确标记待复核状态，而不是为追求自动化率强行生成结果。

项目的技术差异化最终需要通过标准化测试证明，重点比较未知表单适配成本、字段匹配准确率、错误填报率、人工干预比例及端到端任务完成率，而不能仅凭采用了Agent或多模态模型认定具备创新性。

3. 项目建设目标

3.1 总体建设目标

设计并实现一套基于多模态模型与Agent技术的通用智能填报框架，使系统能够接收此前未配置的业务表单及相关参考材料，自动理解表单结构，提取和归纳业务信息，完成字段语义匹配、跨材料一致性校验及填报草稿生成，并通过标准化接口向外部业务系统提供能力。

框架应具备一定的未知表单泛化能力、可靠的信息校验机制、可复用的业务处理能力及模块化工程架构，能够在不重新开发完整业务流程的情况下，通过增加业务规则、适配器或少量配置支持新的填报任务。

3.2 多模态材料理解目标

实现对文本文件、扫描PDF、证件图像、申请材料和结构化表格等不同输入类型的统一处理，能够根据文件类型和内容特点选择合适的解析方式，并将解析结果转换为标准化的数据结构。

针对复杂版面、扫描质量较差或存在图文混排的材料，研究OCR与VLM协同处理方式，保留必要的文字位置、文档页码及内容来源，为后续字段匹配和结果追溯提供基础。

3.3 未知表单泛化目标

研究对未知空白表单的自动结构理解能力，包括字段识别、字段名称标准化、字段类型推断、必填项判断及填写约束提取。

系统应能够在不依赖完整预定义字段映射的情况下，尝试理解新的表单格式，并通过已有材料和业务上下文寻找候选信息。对于需要特殊业务解释的字段，允许通过人工确认形成可复用配置，逐步减少相似表单的重复适配工作。

3.4 可信信息处理目标

建立基于字段来源证据和确定性规则的信息校验机制，使系统不仅能够生成填报内容，还能够说明每个字段的信息来源及其匹配依据。

对于材料冲突、字段缺失、识别不确定或存在业务歧义的情况，系统应当进行明确标记，提供候选信息和相关证据，并通过人工复核机制完成最终确认，避免错误信息直接进入业务系统。

3.5 Agent与工具通用化目标

构建可扩展的Agent任务编排机制，支持根据业务任务动态选择文档解析、字段匹配、规则检查、知识检索及填报执行等工具，并管理任务执行状态、错误处理及人工介入流程。

最终将核心能力封装为Python SDK、API及MCP工具接口，使其能够被不同Agent框架、业务工作流或智能终端调用，而不依赖单一前端页面或特定业务软件。

3.6 数据建设与量化验证目标

建立与研发任务对应的可复现数据体系，将公开文档理解数据集、合法获取的空白表单以及自建合成业务材料结合使用。公开数据主要验证OCR、文档布局分析和键值关系识别能力；合成数据主要验证未知表单、多材料信息匹配、冲突识别和可信填报的端到端能力，避免仅依赖单一数据集推断整个系统的效果。

项目应为关键字段建立人工检查或程序可核验的标准答案，记录来源材料、证据位置、字段状态及预期处理结果。测试集按照表单模板族和业务实体进行隔离，形成开发、验证和留出测试三类数据，保障未知表单泛化结论具有可比性，并使后续模型升级和推理优化具备统一评价基准。

4. 总体技术架构

4.1 架构设计思路

项目采用分层、模块化及接口标准化的设计原则，将多模态信息理解、业务语义处理、Agent工作流、确定性校验和外部执行能力分离。通过统一的数据模型和工具调用协议，降低不同模块之间的耦合程度，支持模型替换、业务扩展和执行环境迁移。

整体架构划分为输入与解析层、语义理解层、Agent编排层、可信校验层、工具执行层及基础服务层。各层分别负责相对独立的技术任务，并通过结构化数据和标准化接口完成协同。

4.2 输入与多模态解析层

输入层负责接收待填写的空白表单及参考材料，识别文件类型并选择相应解析工具。对于可直接提取文本的Word、Excel及PDF文件，优先使用结构化文档解析工具；对于扫描件、图像及复杂布局材料，使用OCR或VLM进行内容识别和布局理解。

解析结果需要包含文本内容、页面位置、字段候选、来源文档及必要的置信信息，并统一转换为后续模型可以处理的结构化表示。对于OCR无法准确识别的区域，可以结合原图调用VLM进行补充分析，但不应重复执行不必要的高成本推理。

4.3 语义理解与字段映射层

语义理解层负责将原始材料中的信息转换为标准化业务实体，并将其与目标表单字段建立关联。核心能力包括字段名称理解、候选信息检索、实体归一化、跨材料语义匹配以及字段填写建议生成。

例如，目标表单中的“拟出境日期”与邀请函中的“访问开始日期”并不必然相同，系统需要结合字段含义和业务规则确定是否能够建立对应关系。若材料不足以明确目标字段值，则应返回待补充状态，而不是直接使用语义上相近的日期替代。

对于常见且明确的字段，可采用规则映射或相似度匹配降低模型调用成本；对于存在语义歧义的字段，再由LLM结合上下文进行分析，从而提高处理效率和可靠性。

4.4 Agent任务编排层

Agent层负责组织整个填报任务，根据当前处理状态决定下一步需要调用的工具，并协调材料解析、字段映射、规则校验、知识检索和人工审核等流程。

初期采用LangGraph构建可控工作流，将文件解析、字段提取、候选匹配、规则检查、人工确认和填报输出设计为具有明确输入输出的处理节点。对于固定流程采用确定性编排，对于需要动态分析的任务引入LLM决策，避免在简单操作中增加不必要的推理开销。

同时支持任务状态持久化、异常重试、人工中断与恢复，使较长的业务处理过程能够被追踪和复现。后续可研究更复杂的Agent协作机制，但不将多Agent作为系统初期的必要条件。

4.5 可信校验与规则执行层

可信校验层负责对字段结果执行独立验证，包括数据格式、必填条件、数值范围、日期关系、证件有效期及跨材料一致性等检查，并记录校验结果和异常原因。

对于字段来源，系统应尽可能保留原始材料的引用信息，例如文件名称、页码、原始文本及对应位置。对于无法获取可靠证据的字段，不应由语言模型生成虚假的来源信息。

涉及业务审批条件、权限控制或敏感数据处理时，应采用明确的业务规则和授权机制，Agent只能提出分析建议，不能绕过既定约束自行作出最终授权或审批决定。

4.6 工具执行与系统集成层

执行层负责将经过校验和确认的数据输出到目标文件或业务系统。初期支持生成结构化JSON、填写Office文档或PDF表单，后续通过适配器扩展到Web系统、Windows桌面软件及标准业务API。

对于已有开放接口的系统，优先采用API方式完成数据写入；对于Web表单，可通过Playwright实现控件定位和输入；对于传统Windows软件，可研究UIAutomation和视觉定位相结合的执行方式。

执行层需要支持填写结果回读、错误定位和必要的人工确认，以区分“已生成正确的字段数据”和“已在目标系统中成功完成录入”这两个不同状态。

4.7 模型推理与基础服务层

模型服务初期采用Qwen3.5-9B作为主要多模态理解模型，通过vLLM在单张A100 80GB GPU上部署，承担图文理解、字段语义映射及部分Agent决策任务。常规文字识别通过PaddleOCR等专用工具完成，避免所有材料处理都依赖大语言模型。

基础服务负责提供统一模型接口、任务状态存储、日志记录、工具注册及必要的运行监控。整体系统优先采用Python实现，并通过FastAPI提供标准服务接口，使用PostgreSQL保存任务、字段映射、规则配置及经过确认的历史处理记录。

系统在设计时保留模型服务替换能力，未来可以根据实际测试结果更换模型、引入量化推理或增加大小模型动态路由，而无需修改核心业务流程。

5. 主要研发任务

5.1 多模态材料解析模块

研究并实现统一文档解析接口，支持PDF、Word、Excel及常见图像格式的内容提取与结构化转换。重点解决不同文件类型之间的数据格式差异、复杂版面信息保留和原始内容定位问题。

初期采用成熟OCR及文档解析工具建立基础处理流程，并针对复杂材料使用Qwen3.5-9B进行补充分析。输出标准化文档对象，为后续字段映射和信息验证提供稳定输入。

5.2 未知表单结构理解模块

研究基于规则、文档结构信息及多模态模型的表单字段发现方法，实现字段名称、字段类型、输入约束及结构关系的自动分析。

重点针对此前未配置的表单进行测试，验证系统能否识别新的字段组织方式，并区分需要直接提取的信息、需要计算生成的信息以及需要人工补充的信息。

模块最终输出统一表单Schema，并记录字段理解结果及其来源依据，为不同业务表单提供标准化表示。

5.3 多来源信息关联与字段映射模块

建立材料信息与目标表单字段之间的语义映射机制，将OCR或VLM提取的信息归纳为标准化业务字段，并根据目标表单要求选择合适的候选值。

研究不同材料中相同实体的识别与关联、字段别名处理、信息优先级及候选冲突分析。对于证件号码、姓名、日期和金额等重要字段，应保留原始证据并采用确定性校验辅助判断。

模块需要支持候选值及异常状态输出，不要求所有字段都必须自动填写。

5.4 可信校验与异常处理模块

建立独立的字段校验和异常识别机制，结合业务规则、材料来源及字段关联关系，检查数据完整性、格式正确性和跨材料一致性。

对于缺失、冲突和不确定信息，生成结构化异常记录，并通过人工确认流程完成修正。修正结果需要与模型原始输出区分保存，以支持后续错误分析和经验复用。

该模块重点降低错误填报风险，并使系统具备可解释、可追踪和可复核的工程特性。

5.5 Agent任务编排与工具管理模块

基于LangGraph构建Agent执行框架，实现任务状态管理、工具注册、工具调用、任务中断与恢复，以及异常情况下的重试和人工介入。

初期主要实现单Agent与确定性工作流结合的架构，使模型负责必要的语义判断与工具选择，程序负责固定流程及业务约束执行。

后续可以围绕复杂任务规划、多Agent协作和轻量决策模型开展对照研究，评估是否能够在保持正确率的前提下降低推理延迟和计算成本。

5.6 通用填报执行与工具封装模块

建立与具体业务系统解耦的执行适配接口，支持将标准化字段结果写入文件、Web表单和桌面应用，并对实际填写结果进行回读验证。

优先完成结构化文件填报和Web执行适配，后续根据测试环境接入Windows UIAutomation或视觉GUI操作模块，验证框架在不同执行方式之间的可扩展性。

最终将主要能力封装为Python SDK、REST API及MCP工具，使其他Agent、工作流系统或智能终端可以独立调用。

5.7 Skills与历史经验复用模块

研究将经过人工确认的表单结构、字段映射及处理规则保存为可复用配置或Skills的方法，使系统能够利用已验证经验处理相似任务，减少重复模型推理和人工配置。

重点建立技能版本、适用范围、来源及审核机制，避免错误映射规则在后续任务中被持续复用。对于新的表单，系统可以首先检索已有相似模板，再根据差异进行必要的补充分析。

该模块后续可结合Agent Memory、RAG及Hermes等开源项目开展机制对比，但首期优先实现简单、可验证的模板与规则复用。

5.8 推理部署与性能优化模块

利用现有4张A100 80GB GPU服务器开展模型部署与性能测试，初期使用单张A100运行Qwen3.5-9B BF16模型，建立字段抽取、表单理解和Agent任务处理的性能基线。

在业务功能稳定后，研究不同上下文长度、批处理策略、模型量化及推理缓存对系统性能的影响，并根据实际任务特点评估是否需要引入多模型路由或独立视觉模型。

优化重点包括端到端任务耗时、推理吞吐量、GPU显存占用及业务准确率，而不是单纯追求模型生成速度。

5.9 数据集构建、标注与评估工具模块

围绕文档理解与端到端可信填报分别建设数据集。前者利用公开表单、收据、商业文档和布局标注数据验证基础能力；后者以统一业务事实为源，生成不同格式的空白表单、虚构证件、邀请函及报销材料，并同步生成字段值、来源证据和异常类型等标准答案。合成数据应覆盖正常、缺失、歧义、冲突、低质量扫描与跨格式材料组合，保证测试结果可追踪和可复现。

实现数据导入、样本登记、质量检查、数据集版本管理及自动化指标计算工具。针对包含人工标注的测试集，应抽样复核标准答案；针对模型生成的合成材料，应检查事实一致性并避免训练、开发和测试阶段出现模板、材料实体或生成种子的泄漏。数据使用遵守来源许可和保密要求，不将真实客户证件及内部敏感业务数据纳入个人可公开发布的数据集。

6. 数据来源与数据集建设方案

6.1 数据建设原则与用途划分

本项目需要的数据不仅包括用于识别的文档图像，还包括待填写的目标表单、可供查询的参考材料、字段与材料之间的映射关系，以及任务最终应产生的标准答案。因此，数据建设按“表单结构理解数据、来源材料抽取数据、多材料关联任务数据、规则及异常数据、执行验证数据”五类组织，并为不同实验指定对应评价目标。

公开数据集优先用于验证已有OCR/VLM、表单键值关系识别和文档版面处理能力；真实公开空白表单用于测试新表单结构；自主构造的合成业务数据用于建立端到端可信填报基准。不同来源的数据应分开标记，不能把单页表单识别准确率直接当作完整Agent填报任务完成率。

6.2 可复用的公开数据集

建议首先选择XFUND、FUNSD和CORD作为基础实验数据，后续按需要引入DocLayNet、DocILE和MIDV-500，分别覆盖多语言表单理解、表单字段关系、报销凭证、版面分析、商业单据和身份文件视觉处理等能力。相关数据集的用途、覆盖范围与使用约束如下。

数据集	主要内容	在本项目中的用途	获取地址与注意事项
XFUND	中文、日文、德文等7种语言的表单及键值关系标注	中文表单结构理解、字段语义关系识别、多语言扩展	官方仓库；项目标注CC BY-NC-SA 4.0，公开再利用需遵循非商业及署名等要求
FUNSD	199张扫描表单，含问题、答案、标题和关联标注	扫描表单字段定位、键值匹配、噪声鲁棒性	原始项目；仅限非商业研究、教育等许可用途
CORD	收据图像及层次化字段标注	发票或报销凭证的文字识别、金额与商户字段归纳	官方仓库；核实下载版本及数据许可后使用
DocLayNet	大规模文档版面标注，含表格、正文、标题等区域	页面布局、复杂PDF文档与表格区域分析	官方数据页；数据页列出CDLA-Permissive-1.，分发时核实图像与附件条款
DocILE	发票、订单等商业文档的字段定位与信息抽取标注	商业材料抽取、字段证据定位和复杂单据评估	官方仓库；下载通常需要按项目流程申请令牌，代码许可不等于数据许可
MIDV-500	多种身份文件的视频帧及视觉定位数据	身份文件定位、畸变与成像条件鲁棒性实验	官方仓库；偏视觉检测任务，不能直接当作完整填报基准

上述公开数据集解决的是局部技术问题，通常不包含“一份未知空白申请表及多份关联业务材料”的完整任务组合，也未必包含审批规则、缺失字段处理和最终填报答案。因此，不建议仅将这些数据拼接成输入后直接宣称完成端到端基准；仍需自行构造能够对应同一业务事实的任务包。

6.3 公开空白表单与业务模板

真实表单结构可以从政府部门公开办事指南、公共机构下载专区、高校因公出国申请与财务报销模板，以及公开的Word、Excel和可填写PDF表单中收集。重点保留字段命名、字段层级、跨页结构、复选框、表格和附加说明等差异，用于评估未知表单理解与适配能力。

由于公开下载不等同于获得重新分发授权，建议优先把这些资料用于内部研究、建立字段结构参考；对外发布的数据集则以自行重绘和合成的表单为主。需为每份公开材料保留来源URL、下载日

期、使用许可及是否允许公开再分发等元数据。针对政务或企业应用中的审批条件，应以公开规定或自定义模拟规则作为测试依据，不擅自将公司内部业务规则或客户接口写入公开项目。

6.4 合成业务数据生成方法

项目应开发一个独立的合成数据生成器，先建立统一的业务事实对象，再由该对象渲染不同材料与目标表单。以出访申请为例，事实对象包含虚构人员信息、证件有效期、出访国家、访问事由、起止日期、邀请单位及授权信息；随后分别生成护照样式图、邀请函、签证信息材料和空白出访申请表，从而保证正常样本之间在业务逻辑上可对应，并自动保留标准答案。

为模拟实际问题，再基于同一事实对象注入可控制的异常，包括字段缺失、姓名别名、日期不一致、错误证件号码、模糊扫描、文字遮挡、版式变化和语义相近但实际含义不同的字段。异常生成过程需要记录注入前的事实、注入后的可见内容及预期处理动作，避免模型或程序对“冲突”与“不可判断”的界定不一致。

首期可构建三个相互独立但复用底层框架的业务场景：出访申请以护照、签证和邀请函为参考材料；报销填报以发票、行程与费用说明为参考材料；企业登记以虚构主体资料和申请证明为参考材料。随着研发推进，再增加证件管理或其他场景，以验证框架的跨业务泛化能力。

6.5 标准答案与可信证据结构

每个端到端任务至少包括目标空白表单、参考材料集合、业务规则配置和机器可读取的标准答案。标准答案需要记录字段标识、标准取值、来源材料与页码、可选的位置坐标、候选值、字段状态以及预期动作。字段状态可区分“可直接填写”“存在冲突”“资料缺失”“需要计算”“须人工确认”等类型，并明确对应的判断依据。

对于金额、日期等需要计算的字段，应保存计算规则、原始输入和预期结果；对于缺失或冲突字段，标准答案允许为空，并要求系统正确触发补充或复核流程。字段来源的定位信息应从OCR、文件结构或人工标注中取得，不应由LLM虚构。必要时使用人工抽检确认合成样本和标准答案一致，防止基准本身的错误影响模型结论。

6.6 首期数据规模及优先级

数据建设遵循“小规模高质量样本先验证、再增加复杂性”的原则。首期建议在公开数据中选择约100—200份与项目密切相关的样本作为局部能力验证集；自行构造约30—50种不同布局和字段组织方式的目标表单模板；生成约300—500组完整业务任务包，其中安排约100—150组缺失、冲突、模糊或异常案例（计入完整任务包总数），并留出不少于100组独立人工核验的端到端评估样本。

数据资源	首期建议规模	主要目标
公开文档理解样本	约100—200份	建立表单识别、OCR及字段关系基线
自建目标表单模板	约30—50种	验证未知表单结构和字段泛化
合成完整业务任务包	约300—500组	验证跨材料理解与端到端填报
异常任务包	约100—150组，包含于完整任务包	验证冲突检测、拒填与人工复核
独立人工校验集	不少于100组，可从留出任务中抽取	验证核心结论与来源证据正确性

实际规模可根据开发进度与标注成本调整，并非模型训练所需的最低数量。第一轮优先采用“XFUND中文数据 + CORD收据数据 + 自建出访申请任务包”，因为它们能够分别覆盖中文表单结构、业务单据信息抽取和完整跨材料填报流程。FUNSD、DocLayNet、DocILE和MIDV-500按对应模块需求逐步补充，不必在首期一次性全部下载和清洗。

6.7 数据划分、版本管理与合规要求

为证明系统对未知表单确实具有泛化能力，开发集、验证集和测试集应优先按照表单模板族划分，而不能仅对同一模板生成不同姓名后随机分配。同时应隔离用于生成材料的业务实体和文档内容，避免同一事实或高度相似表单跨集合出现，形成隐性数据泄漏。建议保留从未进入提示词、Skills和人工调试环节的留出模板，专用于最终报告中的未知表单评估。

所有数据记录应包含数据集版本、来源、许可、生成配置、样本标签、标准答案和使用范围。公开数据需逐项核对许可证，尤其注意XFUND和FUNSD的非商业限制，以及DocILE的获取条件；对外演示和开源发布优先使用具备明确再分发权利的自建虚构材料。项目不应使用真实客户证件、未获授权的企业文件或移民局敏感记录作为个人公开项目数据。

7. 实施计划

7.1 第一阶段：基础解析与表单理解

首先完成基础开发环境、模型推理服务和文档解析工具的部署，同时确定首批公开数据的获取范围、许可条件和自建数据结构，建立数据导入与版本登记机制。使用XFUND中文样本、CORD收据数据及少量自建出访申请样本建立最初的文档解析和字段识别测试基线，再实现常见文件内容提取及初步的未知表单结构分析。

本阶段重点验证Qwen3.5-9B与OCR协同进行字段识别和语义匹配的能力，完成第一版表单Schema生成与信息提取原型，为后续工作流建设提供基础。

7.2 第二阶段：可信填报与Agent工作流

在基础解析能力上，实现跨材料信息关联、字段候选匹配、确定性规则校验及异常处理机制，并利用LangGraph组织完整处理流程。

本阶段使用同源事实生成的空白表单、虚构证件、邀请函和异常材料包，验证从未知空白表单及参考材料出发生成可信填报草稿的能力。输出结果需要包含字段来源、缺失或冲突标记，支持人工复核、修改及任务恢复，形成首个有标准答案可对照的端到端业务原型。

7.3 第三阶段：通用执行与经验复用

增加文件填报及外部业务系统适配能力，将已确认的数据输出到目标文件或测试业务界面，并通过回读检查实际执行结果。

同时建立表单映射模板和Skills复用机制，研究相似业务任务之间的经验迁移能力，验证新增表单的配置工作量和模型调用成本是否能够降低。

7.4 第四阶段：性能优化与工程化

完成按模板族隔离的开发、验证与留出测试集，对字段识别、语义映射、冲突处理、端到端填报、来源证据正确率及Agent执行性能进行系统测试，并完成必要的模型和架构优化。正式评估前应锁定测试集与评测规则，保留各数据版本和实验配置，确保后续对照实验能够复现。

在工程方面，完善统一API、异常日志、任务记录、测试脚本和部署文档，并采用Docker完成主要服务的容器化部署，形成可复现的实验环境和可独立使用的工具框架。

7.5 第五阶段：边缘设备与系统扩展

在软件框架稳定后，进一步研究与边缘AI设备的集成方式，通过统一工具接口接入证件扫描仪、摄像头、RK3588或其他具备本地推理能力的智能终端。

探索由边缘设备承担图像采集、预处理及轻量视觉推理，由中心服务器承担多模态理解、Agent编排和复杂业务处理的协同架构，实现业务能力与硬件设备之间的解耦。

该阶段作为后续扩展研究，不影响前期框架独立运行和成果交付。

8. 测试验证与评价体系

8.1 未知表单泛化测试

构建覆盖出访申请、证件管理、报销管理及一般企业登记等场景的模拟表单数据集，包含不同文件格式、字段名称、页面布局和业务约束。

测试时应明确区分已知模板与未知模板，并确保评测表单在结构和字段组合上与开发阶段使用的材料存在差异，避免模型通过重复模板获得虚高的测试成绩。

重点评价字段发现准确率、Schema生成正确率、未知字段映射准确率及新表单适配时间，以验证系统能否真正减少人工配置成本。

8.2 信息抽取与可信校验测试

构建包含正常、缺失、冲突、模糊和错误信息的多材料测试样本，并针对重要字段建立人工确认的标准答案。

主要评价字段抽取准确率、语义映射准确率、冲突检出率、错误填报率及来源证据正确率。其中，来源追溯不能仅检查是否存在引用，还需验证引用材料是否确实支持相应字段值。

对于无法确定的字段，应分别统计正确拒绝自动填写和错误生成信息的情况，将合理的不确定性处理作为系统可靠性的重要指标。

8.3 Agent与执行可靠性测试

围绕多步骤任务、工具调用异常、材料不完整、目标表单变化及人工中断等情况设计测试，评估Agent的任务完成率、异常恢复能力、人工介入次数及最终执行结果。

对外部文件或业务系统的写入操作，还应验证数据是否成功保存、写入内容是否与确认结果一致，以及失败后能否避免重复提交或错误覆盖。

8.4 模型与架构对照实验

建立传统规则映射、Qwen3.5-9B直接填报以及Agent增强填报等对照方案，比较各方案在相同数据集下的准确率、运行耗时和人工配置成本。

在后续优化阶段，可进一步引入轻量决策模型、Skills复用或不同规模的LLM进行实验，分析各类技术机制是否真正改善系统效果，而不是仅增加架构复杂度。

8.5 数据质量与实验隔离检查

在性能评估之外，应单独对公开数据和自建合成数据开展质量核验，包括文档格式可读取性、字段标注一致性、标准答案完备性、来源证据可定位性，以及异常注入是否符合预期。对于生成数据，应抽样检查虚构证件与邀请函之间的事实一致性；对于模型识别失败样本，应区分数据质量、模型理解和执行适配等不同原因，避免把所有问题归入同一种错误。

评估报告需说明公开数据、合成数据和人工复核数据各自的占比与适用范围，分别报告已知模板和未知模板成绩。禁止在使用了测试集进行提示词调整、Skills学习或字段映射修正后，仍将相同样本作为独立未知测试集宣称泛化效果；必要时重新构建新的留出集合。

9. 预期成果与收益

9.1 核心技术成果

完成一套通用多模态智能填报框架，实现未知表单解析、跨材料语义匹配、可信信息校验、Agent任务编排和标准工具执行等核心能力，并形成具有明确模块边界和扩展机制的系统架构。

通过标准化接口和独立模块设计，使不同业务可以复用核心能力，而无需重新开发完整的信息抽取、字段校验及Agent执行流程。

9.2 工程交付成果

形成可运行的Python框架、标准API、MCP工具接口、示例业务流程及自动化测试方案，并提供完整的架构说明、部署方法和接口文档。

同时交付公开数据获取说明、合成业务数据生成器、带字段来源及异常标签的标准答案结构、未知表单评测集和性能评估脚本。输出模型准确率、来源证据正确率、系统可靠性、推理资源占用及业务适配效率等实验结果，为后续架构优化提供依据。公开发布的数据、代码和示例材料应分别核对授权范围，确保复现条件明确。

9.3 业务应用价值

通过自动理解新表单、关联已有材料和复用历史字段映射，减少重复的信息整理与模板配置工作，并通过可信校验与人工复核机制降低错误录入风险。

框架可作为智能出访申请、材料审核、企业登记、报销填报和身份信息处理等业务的基础能力组件，支持后续根据不同业务需求增加专用规则和系统适配器。

上述收益需要结合具体业务数据进行验证，初期不预设固定的人工成本降低比例或自动化率提升幅度。

9.4 技术研究与能力发展价值

项目能够形成覆盖多模态文档理解、LLM结构化信息抽取、Agent工作流、可信校验、工具协议、模型部署和推理优化的完整技术实践。

与单纯调用模型API或开发固定业务软件相比，本项目更强调架构设计、通用能力抽象、模块协作及量化实验，能够积累多模态AI工程、Agent系统架构和企业级AI系统开发方面的综合经验。

后续通过接入边缘AI设备，还可以进一步拓展到云边协同计算与智能终端系统方向，使项目既具有独立的软件技术价值，也能够为软硬件结合的AI应用研究提供基础。

10. 项目总结

本项目面向业务表单格式多样、信息来源分散、人工字段映射成本较高以及信息校验要求严格等实际问题，拟建设一套通用多模态智能填报框架，研究未知表单理解、多来源信息关联、可信字段映射、Agent任务处理和历史经验复用等关键技术。

项目采用以Qwen3.5-9B为核心模型、OCR/VLM协同解析、LangGraph任务编排、确定性规则校验及标准工具接口集成的技术路线，在已有成熟开源技术基础上进行系统设计与功能扩展，避免重复开发底层自动化组件。

研究重点不在于实现简单的文件上传和自动填写，而在于提升系统面对未知表单和复杂材料时的泛化能力、正确性、可解释性及可复用性，并通过标准化实验验证相较于传统规则方案和直接LLM填报方案的实际改进。

最终形成一套可独立部署、可通过SDK/API/MCP调用、可扩展至不同业务及边缘设备的智能填报技术框架，并配套公开数据使用说明、合成数据生成工具、标准答案和可复现的未知表单评测体系，为企业级多模态Agent应用、可信业务自动化及后续云边协同系统建设提供技术基础。